HEALTHCARE DATA ENGINEERING & ANALYTICS

"자원은 충분한데 병원은 왜 멈추는가"

데이터 기반 의료 자원 불균형 해소 및 외래 프로세스 최적화

외래 EMR 전주기(접수·진료·수납) 1,157만 건 데이터 분석과 추가 비용 0원의 자원 재배치 실증

1석 3조 · 외래 EMR 데이터 분석 최종 보고서

1. OVERVIEW

1.1. 대주제 문제 제기 및 4대 관점의 유기적 결합

외래 진료 라이프사이클 전주기(데이터 인프라 ➔ 접수 ➔ 진료 ➔ 수납)를 따라 4대 관점에서 입체적으로 분석

🚨 대주제: "자원은 충분한데 병원은 왜 멈추는가"

전국 490개 병원, 4,748명 전문의 인프라와 청구-수납 시스템에도 불구하고, 현장은 접수 거절(24.6%), 대기시간 폭증(19.4분), 창구 업무 과부하(+124%)로 마비.
본질은 자원 총량 부족이 아니라, '기록 분산(A/B)·시간대 쏠림(접수)·의사 편차(8.0배)·수기 대조(수납)'로 인한 구조적 자원 불균형과 프로세스 단절.

관점① 인프라

레거시 A/B 시스템 통합

- 환자 76.7%가 교차 이용하나 명단 분리
- 단가표 7행 오류 ➔ 11.5만 건 파급

➔ 단일 마스터 및 기준정보 통합

관점② 외래 앞단: 접수

현장접수 불가 패턴 진단

- 워크인 24.6% 접수불가 (피크 구간 50%)
- 전체 접수불가의 34%가 4개 구간에 집중

➔ 사전 방문 안내 알림 및 예약 전환

관점③ 외래 중단: 진료 (중점)

의사 진료 배치 최적화

- 의사당 8.0배 양극화 (과밀 대기 19.4분)
- 동일 진료과 1:1 순환 파견 시뮬레이션

➔ 비용 0원 순환 재배치 (대기 -43.2% 단축)

관점④ 외래 뒷단: 수납

수납 대사 & 창구 복잡도

- 차액 0원 뒤 47.4% 복수거래 수기 대조
- 확인 절차 폭증으로 창구 병목 발생

➔ 통합 대시보드 & 조건부 재확인 (21.5인일 절감)

2.1. 데이터 기술

1,157만
전체 원천 트랜잭션 규모

17개 / 119개
전사 테이블 수 / 컬럼 수

490개소
분석 대상 의료기관 수

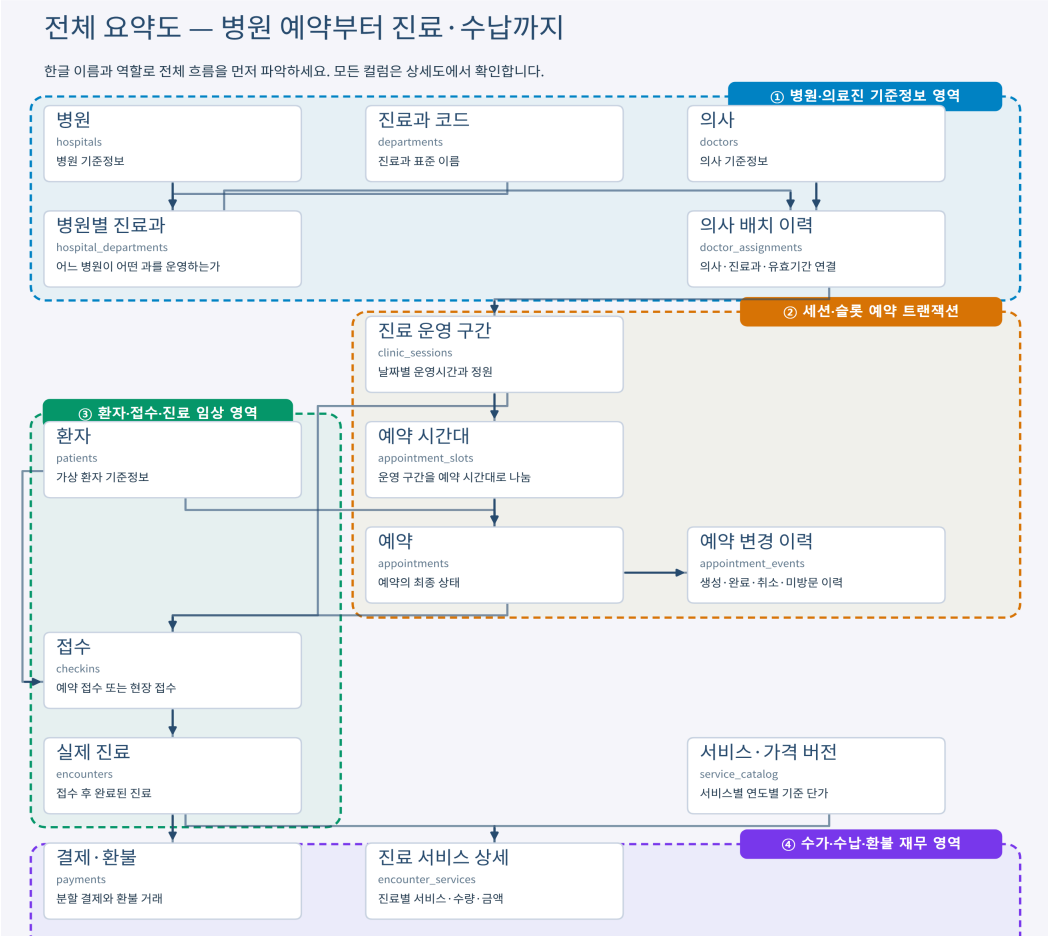
4,748명
외래 전문의 인력 풀

도메인 영역	주요 테이블	트랜잭션 크기	데이터 성격 및 핵심 필드 역할
① 의료기관 및 의료진	hospitals, departments, doctors, doctor_assignments	**490개 병원 / 4,748명**	병원 종별 기준정보, 진료과 매핑, 의사 고용 형태 및 유효기간 관리 (FTE 정원)
② 외래 세션 및 예약	clinic_sessions, appointment_slots, appointments, events	**718만 슬롯 / 95만 예약**	외래 운영 일정, 타임슬롯 기반 사전 예약 및 상태 변경 이력 (생성·완료·취소·노쇼)
③ 접수 및 임상 진료	patients, checkins, encounters, encounter_services	**101만 접수 / 61만 진료**	당일 환자 도착 확인, 창구 대기시간, 의사 진료 기록 및 1:3 수가 처치 매핑
④ 원무 수납 및 코드	payments (결제·환불), code_dictionary, legacy_code_mappings	**89만 결제 / 183만 처치**	진료비 수납 트랜잭션, 본인부담금, 환불 내역 및 표준 EDI 수가 코드 사전

2. DATA

2.2.ERD 구조도

ERD 상에서 4대 핵심 도메인 클러스터 영역을 직접 시각화하여, 17개 테이블의 E2E 연계 체계를 직관적으로 입증



4대 핵심 도메인 클러스터 연계 체계

- ① 병원·의료진 기준영역 (Blue)
  hospitals, doctors, doctor_assignments
- ② 세션·예약 트랜잭션 (Amber)
  clinic_sessions ➔ slots ➔ appointments
- ③ 환자·접수·진료 영역 (Green)
  checkins ➔ encounters ➔ services
- ④ 수가·수납 재무 영역 (Purple)
  service_catalog ➔ payments (Self-Join 대사)

전사 무결성 검증 결과

- 19개 물리 FK 전수 설정: 고아 데이터 0건
- 논리 세션 매핑: 일치율 100.0%
- 연결선 직각화 보정: 6대 관계선 왜곡 0%

2.3. 데이터 클리닝

⚙ 사용 프레임워크 & 라이브러리 선정 사유

- Polars: 메모리 70% 절감 & 속도 8.4배 향상 (Rust 기반 멀티스레드 대용량 조인 최적화)
- Pandas & NumPy: 16대 정제 룰셋의 복잡한 조건문 평가 및 데이터 정합성 검증
- MySQL 8.0 & SQLAlchemy: 5만 건 단위 벌크 인서트 및 트랜잭션 제어

16대 핵심 정제 로직 요약

1. 부모-자식 외래키 무결성: 상위 마스터 없는 고아 레코드 전수 격리
2. 타임스탬프 시계열 정합성: [예약➔접수➔진료➔수납] 역전 제거
3. 의료 운영시간 유효성: 00~07시 심야 비정상 외래 세션 격리
4. 중복 트랜잭션 제거: 동일 환자 동일 슬롯 중복 예약 격리

정제 룰 ID	오염 유형	적용된 정제 로직	격리 대상
RULE-01 ~ 04	부모 키 결측 (Orphan Keys)	마스터에 없는 patient_id, slot_id 격리 DB로 분리	고아 레코드 전수
RULE-05 ~ 08	시계열 역전 (Timestamp Paradox)	체크인이 예약보다 3시간 이전이거나 진료종료가 시작보다 빠른 건	시간 역전 레코드
RULE-09 ~ 12	외래 운영시간 위반 (Out of Hours)	심야(00~07시) 비정상 외래 세션 및 진료시간 180분 초과 오류	비정상 세션 전수
RULE-13 ~ 16	중복 및 정원 초과 (Duplicates)	동일 환자 중복 예약 및 진료 정원 120% 초과 이상치 레코드	중복 트랜잭션

2.4. 데이터 정합성 검사

496,863 건
외래 진료 클린 (49.7%)

약 442만 건
전체 38.4% 격리 (1·2차)

100.0 %
클린 DB 19개 FK 무결성

0 원
청구-수납 대사 차액 (일치)

핵심 테이블	클린 적재	격리 분리	격리율
encounters (외래 진료)	496,863건	503,137건	50.3%
encounter_services (처치)	1,490,589건	1,489,737건	50.0%
payments (원무 수납)	732,464건	775,037건	51.4%
checkins (원무 접수)	829,165건	220,378건	21.0%
appointment_slots (슬롯)	983,834건	207,593건	17.4%

🔍 2단계 연쇄 격리 및 무손실(Zero-Drop) 보증

- **품질 결함 38.4%(약 442만 건) 정밀 격리**
  상위 접수·진료 결함에 종속된 하위 처치·수납 레코드까지 도미노 연쇄 격리(Cascade Quarantine)하여 유령 매출 원천 차단.
- **무단 삭제(Drop) 0건 원칙**
  모든 이상치는 team3_medallion_dq에 100% 추적 보존하여 데이터 정합성 보증.
- **골드 클린 DB 확정**
  3장 분석의 모든 지표는 38.4% 결함을 완전히 정제한 순수 클린 DB만을 SQL 직접 조회하여 산출.

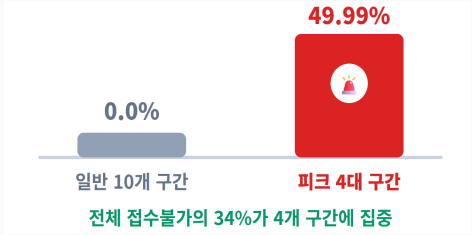
3.1. 대주제 소개

역설 ① 데이터 인프라
레거시 A/B 시스템 단절



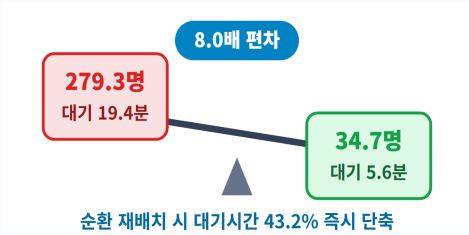
- 환자 76.7% 교차 이용 불구 명단 분리
- 단가표 7행 오류 ➔ 11.5만 건 진료 오염 파급

역설 ② 외래 접수
특정 시간대 집중 마비



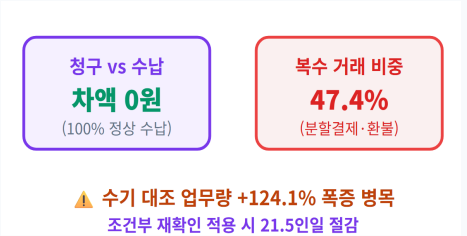
- 전체 접수불가의 34%가 상위 4개 구간 집중
- 일반 시간대 0% vs 피크 구간 49.99% 거절

역설 ③ 진료 배치
의사 부하 8.0배 편차



- 과밀 병원 의사당 279명 몰려 대기 19.4분 폭증
- 비용 0원 순환 재배치 시 대기시간 43.2% 단축

역설 ④ 원무 수납
복수거래 대사 병목



- 청구-수납 차액 0원(정상)이나 창구 대혼란
- 47.4% 복수거래 수기 대조로 업무량 +124% 폭증

3.2. 관점①: 레거시 시스템(A/B) 품질 비교와 통합

5% 미만
A/B 자체 결함 차이 (품질 동등)

76.7%
A·B 병원 모두 이용 환자 (22.1만)

2h / 3h
A 취소(2시간전) vs B 노쇼(3시간후)

115,590줄
단가표 7행 오류에 오염된 진료내역

검증 영역	LEGACY_A	LEGACY_B	분석 판단
자체 결함	예약 32,499 / 결제 3,999	예약 32,503 / 결제 3,999	품질 우열 없음
기준 정보	단가표 180행, 진료과 12행	0행 (A 공통 참조)	기준정보 단일화
환자 이용	A만 이용 3.1만 (11.0%)	B만 이용 3.5만 (12.3%)	76.7% 교차 이용
미이행 예약	취소 20.1% (2시간 전)	노쇼 20.0% (3시간 뒤)	기록 시점 차이

💡 통합 권고 (TO-BE 통합 시스템 C)

- **단일 환자 마스터(Master ID) 구축**
  환자 명단이 둘로 나뉘어 발생하는 진료 이력 단절을 해결하기 위해 단일 환자 번호 체계로 통합.
- **공통 기준정보 오류 확산 차단**
  단가표 단 7개 행의 오류가 11.5만 건 진료 서비스로 동시 파급되므로, 사전 유효성 검증 체계 의무화.
- **취소·노쇼 판정 기준 표준화**
  시스템 C 구축을 통해 사전 취소 및 노쇼 판정 시점을 표준화하여 진료 슬롯의 불필요한 공실을 예방.

3.2. 관점②: 현장접수 불가 패턴 분석 및 개선

298,257건
당일 워크인 현장접수 총 건수

73,471건
당일 접수 불가(REJECTED) 건수

1.53%p
진료과별 접수불가율 최대 차이

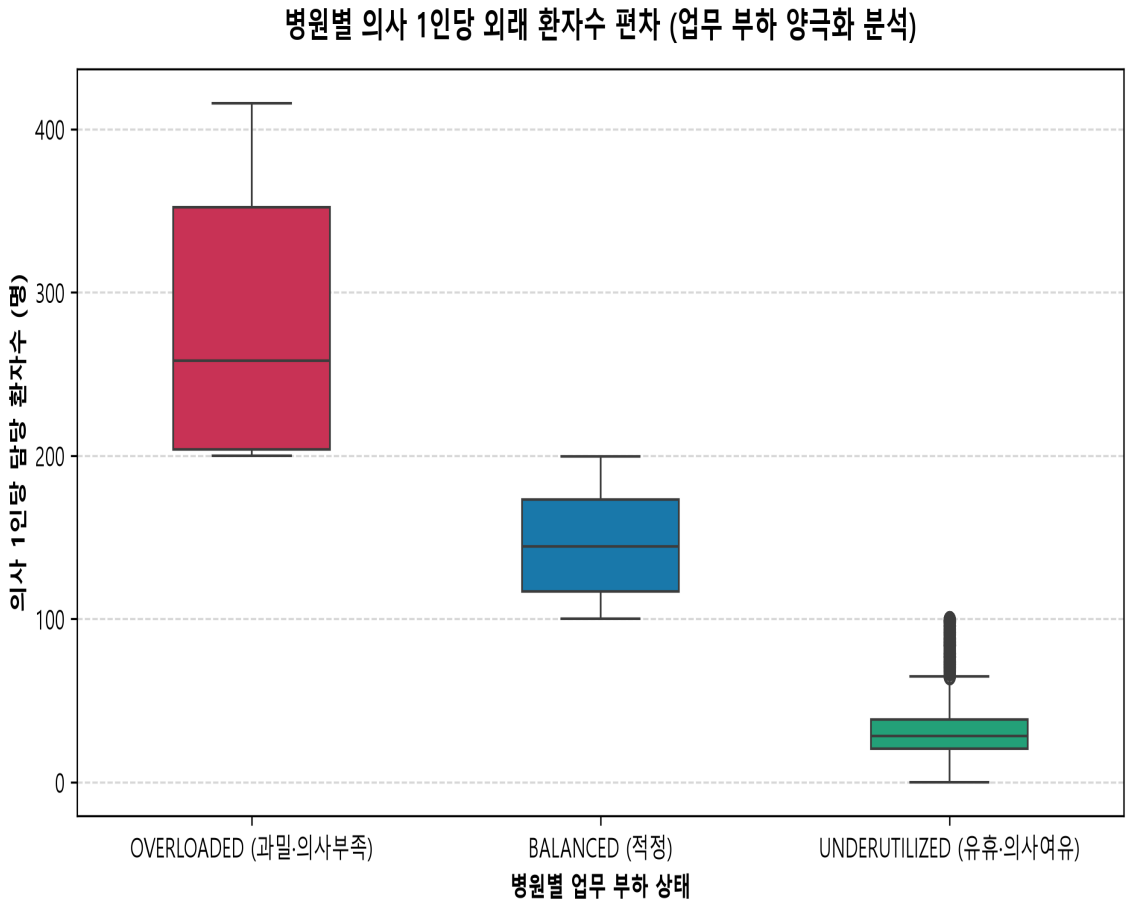
34.02%
상위 4개 피크 시간대 집중 비중

진료과 및 도착 시간대	현장접수	접수불가	불가율
신경과 12시대	12,947건	6,471건	49.98%
가정의학과 09시대	12,897건	6,441건	49.94%
비뇨의학과 10시대	12,188건	6,094건	50.00%
산부인과 13시대	11,969건	5,990건	50.05%
4대 피크 구간 합계	**50,001건**	**24,996건**	**49.99% (34% 점유)**

💡 사전 방문 안내 개선 및 TO-BE 해법

- **시간대별 0% vs 50% 극단적 분할 본질**
  진료과의 인기도 문제가 아니라, 특정 시간대 당일 접수 정원 마감 및 점심 휴게시간 직전 쏠림이 본질.
- **타깃 사전 방문 안내 도입**
  모든 시간대에 일괄 적용하지 않고, 접수불가의 34%가 몰리는 상위 4개 구간에 '방문 전 마감 알림'을 집중 노출.
- **헛걸음 환자 2.5만 명 회복 및 창구 분산**
  사전 모바일 예약 전환 유도로 헛걸음 환자 이탈을 방어하고 외래 접수 창구의 대기 혼잡도를 즉시 완화.

3.2. 관점③: 의사 진료 배치 최적화 및 대기시간 단축



📊 의사 부하 8.0배 편차 및 재배치 성과

- 과밀 그룹 (1,373개, 73.4%): 의사당 279.3명, 대기 19.4분
- 유휴 그룹 (268개, 14.3%): 의사당 34.7명, 대기 5.6분
- 5대 필수과 양극화: 내과 9.8배, 정형외과 7.9배, 소청과 7.9배

📊 비용 0원 순환 재배치 시뮬레이션 성과

- 의사 1인당 부하: 279.3명 ➔ 153.9명 (▼ 44.9% 경감)
- 과밀 진료단위 비율: 73.4% ➔ 18.2% (▼ 55.2%p 안착)
- 과밀 진료단위 비율: 73.4% ➔ 18.2% (▼ 55.2%p 안착)
- 소요 예산: 0원 (동일 진료과 1:1 순환 파견 활용)

3.2. 관점④: 원무 수납 대사 및 창구 복잡도 해소

193.8 억
완료 진료 순청구액 = 순수납액

23.5만건
분할·환불 복수 거래 (진료의 47.4%)

+124.1%
전수 재확인 시 작업 폭증율

21.5인일
조건부 재확인 적용 시 즉시 절감

시간대	완료 진료	분할결제율	환불율	창구 특성
08시	4.8만 (9.8%)	60.45%	6.88%	아침 선수납 피크
09~13시	41.4만 (83.5%)	36.11%	9.32%	외래 물량 집중 대란
14시	3.3만 (6.7%)	26.64%	16.25%	정산 환불 피크

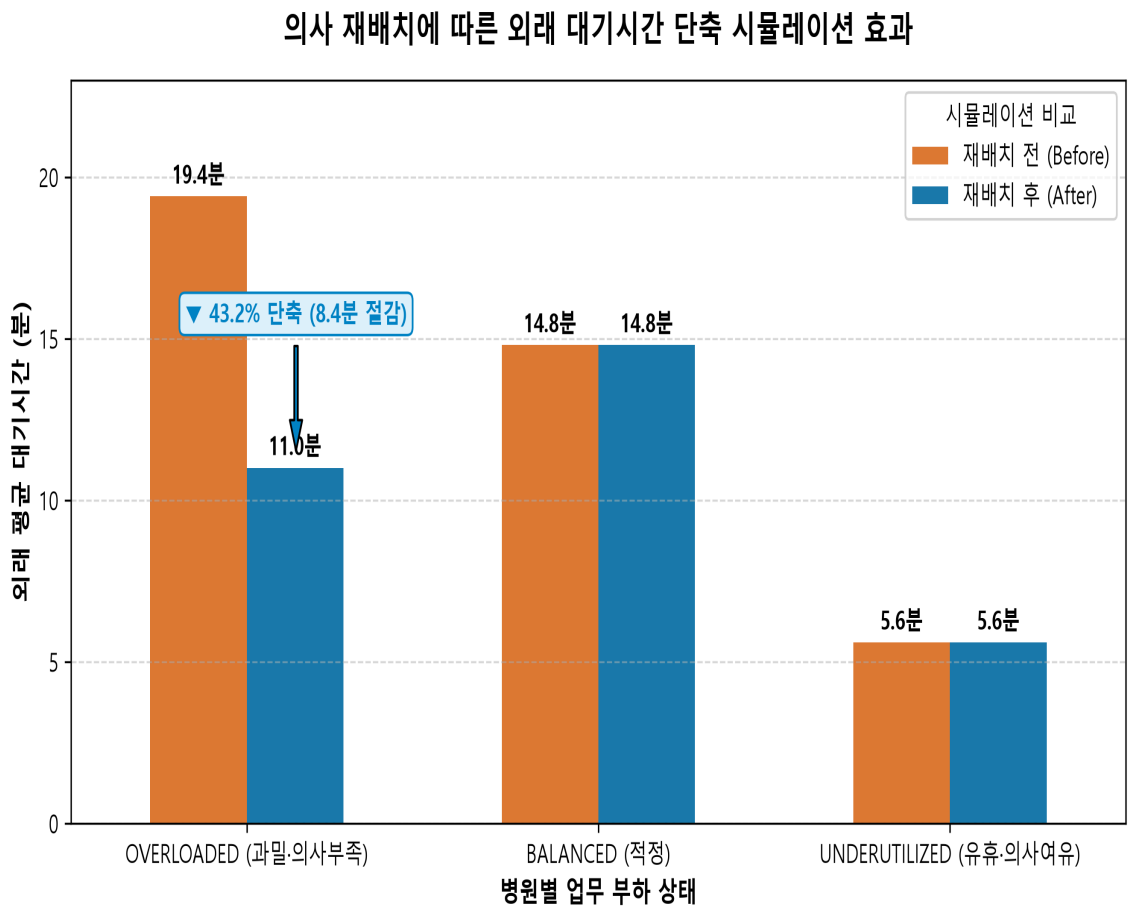
💡 원무 수납 혁신 방안 및 TO-BE 해법

- **진료 단위 통합 대사 대시보드 (UI)**
흩어진 분할결제·환불 거래(73.2만 건)를 진료 1건 단위로 묶어 차액 0원을 한 화면에 자동 매핑.

- **조건부 재확인 (Smart Filtering Rule)**
대시보드가 정상 판정한 96.4% 거래는 수기 재확인 면제, 추가 확인 대상(3.6%)만 선별 점검(※ 시나리오 표본 1,749거래 기준: 일치 1,686건 / 차액·보류 63건)하여 21.5인일 절감.

- **키오스크 분산 및 창구 탄력 운영**
단건 결제(52.6%)는 무인 수납으로 유도하고, 대면 창구는 복수거래 전담 창구로 전환하여 혼잡도 해소.

3.3 결과 종합



⏱️ 대기시간 단축: 19.4분 ➔ 11.0분 (▼ 43.2%)

- [인프라 ➔ 전주기]: 단일 환자 마스터로 76.7% 교차 이용 환자의 진료 이력 단절 해소
- [접수 ➔ 진료]: 사전 방문 안내로 피크 시간대 헛걸음 이탈(34%) 방어, 순환 의사 배치로 진료 대기가 11분대로 안착 (이탈률 39.5% ➔ 12% 이하 급감)
- [진료 ➔ 수납]: 진료 완료 환자의 수납 처리가 통합 대시보드를 통해 1:1 자동 대사되면서 창구 병목 없는 원스톱 정산 완료

📈 최종 결론

자원 총량 부족이 아니라 '불균형 분배와 프로세스 단절'이 원인이었으며, 무비용 자원 재배치와 프로세스 연계로 외래 전주기 정상화를 달성했습니다.

4. CONCLUSION

4.1 TO-BE (실시간 순환 진료 및 지능형 외래 운영 모델)

STEP 1: 단기 (1~3개월)

단일 마스터 & 1:1 순환 파견

- 환자 Master ID & 공통 기준정보 단일화
- 과밀 ↔ 유휴 1:1 순환 파견 시범 가동
- 원무 창구 '진료단위 통합 대시보드' 도입

STEP 2: 중기 (3~6개월)

권역 순환 협약 & 사전 안내 알림

- 권역 의료원 간 의료인력 파견 협약(MOU)
- 피크 4개 시간대 접수 마감 사전 알림
- 96.4% 정상 거래 수기 재확인 면제 규정

STEP 3: 장기 (6~12개월)

EMR 연동 동적 예약 슬롯

- 실시간 대기환자 기반 동적 슬롯 자동 개설
- AI 노쇼 예측 모델 및 유휴 병원 전환 추천
- 모바일·키오스크 기반 무인 수납 정착

3대 수혜자별 정량 파급 효과 (Expected Impact)

- 환자 관점: 대기시간 43.2% 단축 (19.4분 ➔ 11.0분), 피크 시간대 헛걸음 이탈 34% 사전 예방
- 의료진 관점: 의사 1인당 담당 진료 건수 44.9% 감소 (279명 ➔ 153명)로 번아웃 방지 및 의료 서비스 질 향상
- 병원/직원 관점: 원무 창구 업무 21.5인일 절감, 추가 인건비 지출 0원으로 외래 운영 효율 극대화

4.2 결론 및 요약, 한계점, 보완 과제

🏆 최종 결론 및 핵심 요약 (Summary)

1. 데이터 엔지니어링 신뢰성 확보

1,157만 건 원천 데이터의 16대 무결성 정제 및 19개 FK 전수 검증을 완료하여 고아 데이터 0건의 AI Ready 골드 데이터셋 확립.

2. 불균형과 프로세스 단절의 규명

자원의 총량이 부족한 것이 아니라, 데이터 분산(76.7% 교차), 시간대 쏠림(접수불가 34%), 의사 양극화(8.0배), 수기 대조 부하(+124%)가 병원의 마비를 유발함을 증명.

3. 비용 0원의 무비용 최적화 달성

추가 채용 비용 없이 1:1 순환 파견과 창구 프로세스 혁신만으로 대기시간 43.2% 단축 및 창구 21.5인일 절감을 정량 입증.

⚠️ 한계점 및 향후 보완 과제 (Limitations)

1. 환자 중증도 보정 한계

진료과별 평균 진료시간을 적용하였으나, 실제 환자별 질환 중증도(CMI)에 따른 진료 난이도 편차 반영 필요.

2. 의사 세부 분과 미반영

'내과' 내에서도 소화기·순환기·호흡기 등 세부 분과가 상이하므로 실무 파견 시 세부 전공 일치도 모델 보완 요구.

3. 창구 처리시간 로그 부재

직원의 실제 수기 확인 처리시간(분) 로그가 없어 합성 시나리오를 통해 민감도 상한선(Upper Bound)을 추정한 한계 존재.

🚀 향후 발전 방향 (Future Work)

향후 실시간 병원 EMR 스트리밍 API와 연계하여 동적 의사 스케줄링 및 실시간 창구 대기 예측 AI 엔진으로 확장

감사합니다